

Packet Tracer — Устранение неполадок меж-VLAN маршрутизации — Физический режим

Топология

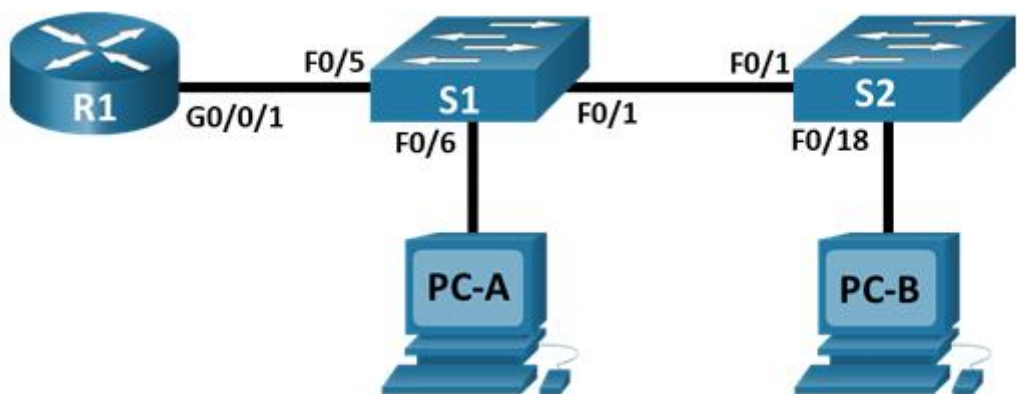


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0/1.3	10.3.0.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0/1.4	10.4.0.1	255.255.255.0	N/A
R1	G0/0/1.13	10.13.0.1	255.255.255.0	N/A
S1	VLAN 3	10.3.0.11	255.255.255.0	10.3.0.1
S2	VLAN 3	10.3.0.12	255.255.255.0	10.3.0.1
PC-A	NIC	10.4.0.50	255.255.255.0	10.4.0.1
PC-B	NIC	10.13.0.50	255.255.255.0	10.13.0.1

(Пустая строка — дополнительной информации нет.)

Таблица VLAN

VLAN	Имя	Назначенные интерфейсы
3	Management	S1: VLAN 3; S2: VLAN 3
4	Operations	S1: F0/6
7	ParkingLot	S1: F0/2–4, F0/7–24, G0/1–2; S2: F0/2–17, F0/19–24, G0/1–2
8	Native	N/A
13	Maintenance	S2: F0/18

(Пустая строка — дополнительной информации нет.)

© 2013 — 2021 Cisco и/или её аффилированные лица. Все права защищены. Cisco Public

Цели

Часть 1: Оценить работу сети

Часть 2: Собрать информацию, составить план действий и внести исправления

Справочная информация / Сценарий

Во всех сетевых устройствах в этой лабораторной (Packet Tracer — Physical Mode) заранее выполнена конфигурация с намеренно внесёнными ошибками, из-за которых меж-VLAN маршрутизация не работает. Ваша задача — оценить сеть, выявить и исправить эти конфигурационные ошибки, чтобы восстановить полную меж-VLAN связность. Вы также можете обнаружить ошибки, не связанные напрямую с меж-VLAN маршрутизацией, но влияющие на способность устройств выполнять её.

Примечание: подход дизайна в этом упражнении направлен на проверку ваших навыков настройки и устранения неполадок inter-VLAN routing. Этот дизайн может не соответствовать лучшим практикам сетевого проектирования.

Инструкции

Часть 1: Оцените работу сети

Требования:

- На транках не должно передаваться трафика VLAN 7 (в VLAN 7 нет устройств).
- VLAN 8 — native VLAN.
- Все транковые соединения статичны.
- Необходима сквозная связность (end-to-end connectivity).

a. Используйте ноутбук и соответствующий кабель, чтобы подключиться по консоли к сетевым устройствам для тестирования и настройки. Пароль для входа на всех сетевых устройствах — **cisco**, привилегированный пароль (enable) — **class**. Можно перетащить консольное подключение от консольного порта одного устройства к другому, но придётся открыть новую сессию терминала.

b. Используйте команду `ping` для проверки перечисленных ниже критериев и запишите результаты в таблицу.

Откуда → Куда → Результат ping

- R1 → S1 VLAN 3 (10.3.0.11) — (поле для результата)
- R1 → S2 VLAN 3 (10.3.0.12) — (поле для результата)
- R1 → PC-A (10.4.0.50) — (поле для результата)
- R1 → PC-B (10.13.0.50) — (поле для результата)
- S1 → S2 VLAN 3 (10.3.0.12) — (поле)
- S1 → PC-A (10.4.0.50) — (поле)
- S1 → PC-B (10.13.0.50) — (поле)
- S2 → PC-A (10.4.0.50) — (поле)
- S2 → PC-B (10.13.0.50) — (поле)

(Пустая строка — дополнительной информации нет.)

Часть 2: Соберите информацию, составьте план действий и внесите исправления

а. Для каждого некорректного критерия соберите информацию, изучив running-config и таблицы маршрутизации, и разработайте гипотезу о причине сбоя.

б. Составьте план действий, который, по вашему мнению, исправит проблему.

Подготовьте список всех команд, которые вы собираетесь выполнить для исправления, и список команд для отката конфигурации, если действия не приведут к исправлению.

Подсказка: чтобы сбросить конфигурацию интерфейса к значениям по умолчанию, используйте команду:

```
default interface <имя-интерфейса>
```

Пример для F0/10:

```
S1(config)# default interface f0/10
```

с. Выполняйте план действий по одному для каждого критерия, который не выполняется, и записывайте внесённые исправления.